

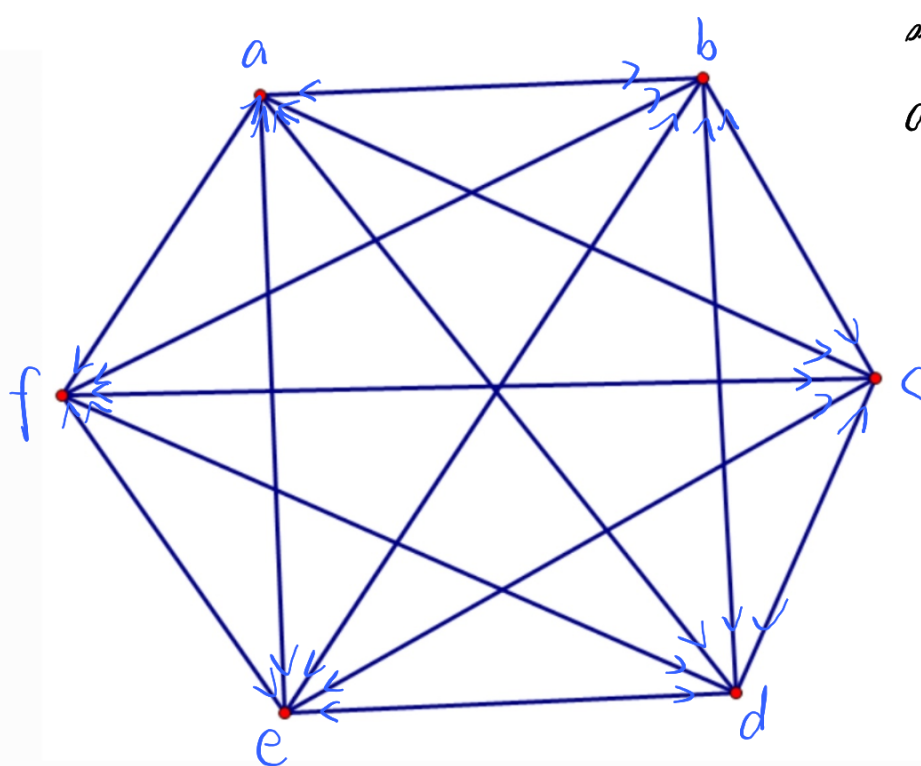
离散数学第五次作业

1、完全无向图 K_5 中共有多少条不同的哈密顿圈？不用具体写出来，只要求说明理由。

五个节点的顺序共 $A_5^5 = 120$ 种

每条路均不同，故共 120 条不同的哈密顿圈

2、画一个具有 6 个顶点的有向完全图并求一条哈密顿通路。



哈密顿通路

$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f$

3、设 G 是具有 $n(n > 2)$ 个顶点的无向图。证明：若 G 中每一对顶点的次数之和大于或等于 n ，则 G 中存在一个哈密顿圈。

若 G 不连通，则从两分量中各取一点，这两点的度数和 $\leq n-2$ 矛盾

$\therefore G$ 必连通， $\therefore$ 存在哈密顿通路 $v_1 \cdots v_n$

若 v_1, v_n 相邻，则有哈密顿圈

若不相邻，设 v_1 与 $v_{i_1} \cdots v_{i_k}$ 相邻

v_n 与 $v_{j_1} \cdots v_{j_l}$ 相邻

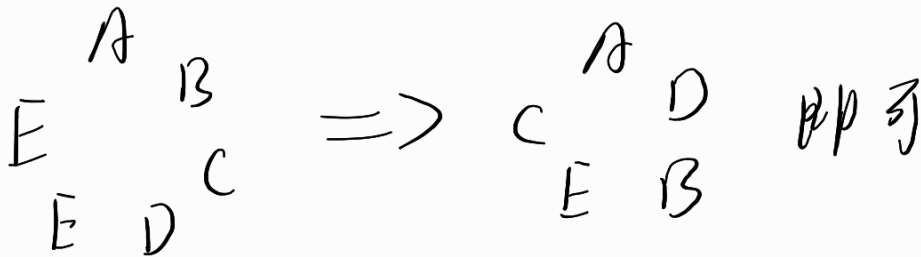
V_n 不能与 $V_{i1} \sim V_{ik}$ 的前一项相连, $\therefore V_n$ 的度数为 $n-k-1$ 个
 $\therefore G$ 中必有哈密顿图.

4、围着圆桌至少坐着 5 个人。证明:一定可以调整他们的座位,使得每人的两侧出现新的邻座。

人数 n 大于 5 时, 将原本不相邻的人相连

则为一个 $n-2$ 阶正则图, 必有哈密顿图, 按图上顺序排即可.

人数 $n=5$ 时



5、设 G 是具有 10 个节点、28 条边的无向简单图。证明: G 中包含长度为 4 的圈。

G 中至少有 6 个度 ≥ 6 的点, 记为 $A B C D E F$

A 至少连接了 $B \sim F$ 中的两个, 不妨记其中之一为 B

B 除了 A , 至少连接了 $C \sim F$ 中的 1 个, 不妨记为 C

剩下七人中, 至少有一人同时与 $B C$ 相邻, 记为 D

则 $A - B - D - C - A$ 为长度为 4 的圈

6、写出迪杰斯特拉算法的伪代码, 并给出时间复杂度和空间复杂度分析。

1. 初始化: $\text{dist}(i)$ 表示 V_i 点的最短距离

初始化 $\text{dist}(i) = \infty$

初始化 $\text{dist}(s) = 0$

创建队列 $Q(V)$, 队首为 $\text{dist}(i)$ 最小的 V_i (此时为 s)

2. When $Q \neq \text{null}$:

将队首元素 V_u 出队;

for $i \in \{k \mid (V_k, V_u) \in E\}$:

if $\text{dist}(u) + \text{weight}(u, i) < \text{dist}(i)$

$\text{dist}(i) = \text{dist}(u) + \text{weight}(u, i)$

更新 $Q(u)$, 获得新的队首元素.

3. 全部更新完之后, 返回 $\text{dist}(t)$

时间复杂度 { 数组存储: 更新与获得队首为 n , 共 n 轮. $O(n^2)$

邻接表: 遍历 $V+E$, 修改 $\log V$. $O[(V+E)\log V]$

空间复杂度 { 数组: 图本身 n^2 , $\text{dist}(u)$ n , $Q(u)$ n , 共 $O(n^2)$ 空间

邻接表: 图本身 $V+E$, $\text{dist}(u)$ V , $Q(u)$ V , 共 $O(V+E)$ 空间